

Roll No

EX-802 (D) (GS)

B.Tech. VIII Semester

Examination, May 2023

Grading System (GS)

**Application of AI in Electrical/Electronics
Engineering**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Exploit the error correction learning in artificial intelligence with an appropriate example.

एक उपयुक्त उदाहरण के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में त्रुटि सुधार सीखने का फायदा उठाइए।

b) Compare Hebbian and Boltzmann learning and conclude which one is better and why?

हेबियन और बोल्जमैन सीखने की तुलना करें और निष्कर्ष निकालें कि कौन सा बेहतर है और क्यों?

[2]

2. a) Exploit radial basis function network with its architecture.
रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क को उसकी संरचना सहित समझाइए।

b) Discuss the functional limit network with its architecture.
इसकी संरचना के साथ कार्यात्मक सीमा नेटवर्क पर चर्चा करें।

3. a) Discuss the operations on fuzzy relations.
फजी संबंधों पर परिचालनों पर चर्चा करें।

b) Explain the Fuzzy logic with an appropriate example.
फजी लॉजिक को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए।

4. a) Discuss various types of genetic operator with suitable examples.

उपयुक्त उदाहरणों सहित विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक संचालकों की चर्चा कीजिए।

b) Explain Mutation operator and its application.
म्यूटेशन ऑपरेटर और उसके एप्लीकेशन को समझाइए।

5. a) Explain the economic load dispatch with suitable example.
आर्थिक भार प्रेषण को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए।

b) Discuss load frequency control. Also exploit on what parameters the load frequency control depends.
भार आवृत्ति नियंत्रण पर चर्चा करें। भार आवृत्ति नियंत्रण किन मापदंडों पर निर्भर करता है, इसका भी फायदा उठाइए।

6. a) Explain how the stability for small signal system is achieved?

समझाइए कि लघु सिग्नल प्रणाली के लिए स्थिरता कैसे प्राप्त की जाती है।

b) Explain the fuzzy rule based system.
फजी नियम आधारित प्रणाली को समझाइए।

7. a) Discuss self-organizing maps with their appropriate examples and diagrams.

स्व-संगठित नक्शों पर उनके उपयुक्त उदाहरणों और रेखाचित्रों के साथ चर्चा करें।

- b) What is meant by Load Forecasting? Explain it.

भार पूर्वानुमान से क्या अभिप्राय है? इसे समझाइए।

8. a) Discuss the single and two area system.

एकल और दो क्षेत्र प्रणाली की चर्चा कीजिए।

- b) Write a short notes on any two of the following:

i) Competitive learning

ii) Supervised learning

iii) Learning tasks

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

i) प्रतिस्पर्धी शिक्षण

ii) पर्यवेक्षित शिक्षण

iii) सीखने के कार्य
